

Categoría principal	Campo	Características subordinadas	Explicación práctica	Indique el requisito funcional y/o funcional	Clasifique los requisitos
Función	Funciones principales y subordinadas	Monitoreo postural, corrección mediante bandas, retroalimentación vibratoria, transmisión de datos	el sistema detecta la postura, corrige con bandas y alerta mediante una app	Mejorar la postura del usuario mediante distintos estímulos.	must have
Función	Flujos de energía	Batería recargable, distribución de energía ESP32. sensor y vibrador	La energía proviene de una batería que alimenta todo el sistema de forma portátil	Autonomía de uso de 4-5 días continuos	must have
Función	Flujos de material	deformación de banas elásticas, movimiento del cuerpo y transmisión mecánica	Las bandas se estiran según la postura y ayudan a corregir la posición del usuario	Permitir corrección mecánica progresiva sin incomodidad	must have
Función	Flujos de información	movilidad (sensor), procesamiento (ESP32), transmisión (BLE), visualización(app)	El sensor detecta estiramiento, el microcontrolador lo interpreta y lo envía a la app	Detectar y comunicar cambios de postura de forma eficiente	must have
Función	Definición de interfaces	interfaz textil-electrónica, interfaz usuario-app, interfaz vibratoria	Conexión entre sensores y módulo entre el sistema y usuario mediante app y vibración	Garantizar conexión estable y desmontable entre componentes	should have
Diseño / Estructura	Geometría	forma ajustada al cuerpo, distribución de capas, ubicación de bolsillo lateral	El polo se adapta al cuerpo sin arrugas y contiene componentes que no incomodan	Ajustarse ergonómicamente al cuerpo del usuario	must have
Diseño / Estructura	Mecánica	Elasticidad controlada, resistencia, ajuste regulable, estabilidad	Las bandas deben ser firmes, pero cómodas y ajustables para el usuario	Proporcionar soporte sin limitar movilidad	must have
Diseño / Estructura	Eléctrica / Electrónica	bajo consumo, integración ESP32, conexiones seguras, protección contra humedad	El sistema electrónico funciona con presupuesto bajo y está protegido dentro del polo	Operar de forma segura y eficiente energéticamente	must have
Diseño / Estructura	Software	App móvil, conexión BLE, lógica de eventos, visualización de datos	La app muestra el estado postural y recibe alertas del sistema	Permitir monitoreo y retroalimentación en tiempo real	should have
Diseño / Estructura	Seguridad	Aislamiento eléctrico, protección contra humedad, encapsulado de componentes	Los componentes electrónicos están protegidos para evitar fallos o riesgos para el usuario	Garantizar seguridad eléctrica y física del usuario	must have
Diseño / Estructura	Regulación	cumplimiento básico de normativas textiles y eléctricas	El producto debe ser seguro y apto para el uso cotidiano y contacto con el cuerpo	Cumplir estándares de seguridad y de uso	should have
Diseño / Estructura	Ergonomía	Ajuste al cuerpo, comodidad, distribución de presión, flexibilidad	El polo no incomoda ni limita movimiento al paciente	Asegurar uso prolongado, pero cómodo	must have
Diseño / Estructura	Diseño industrial	Estética, discreción, integración de componentes, acabado	El dispositivo luce como una prenda normal y no invasiva	Lograr un diseño atractivo y funcional	could have
Realización / Producción	Compra	disponibilidad de materiales, bajo costo, accesibilidad	Los materiales pueden conseguirse fácilmente en centros locales	Garantizar acceso a componentes y materiales	must have
Realización / Producción	Fabricación	Cortes y buena costura al fabricar e integración de bandas y canales bien distribuidos	Proceso de confección del polo con estructura y soporte	El prototipo debe fabricarse en aproximadamente 4 semanas para pruebas y correcciones.	must have
Realización / Producción	Control de calidad	Verificación de conexiones, sensores y costuras	Se revisa que todo funcione correctamente antes de usar	Asegurar buen funcionamiento del sistema	must have
Realización / Producción	Ensamblaje	Integración textil-eletrónica, modularidad	Unión del sistema sin afectar comodidad ni funcionamiento	Permitir ensamblaje eficiente y seguro	must have
Realización / Producción	Despliegue de software	Instalación de firmware y conexión con app	Se revisa que todo funcione correctamente antes de usar	Garantizar comunicación funcional	should have
Realización / Producción	Mantenimiento	Reemplazo de piezas, desmontaje, limpieza	El sistema transmite datos y limpieza sin dañarse	Facilitar funcionamiento del dispositivo	should have

Uso	Uso	Facilidad de uso, activación simple, retroalimentación clara	El usuario puede usar el polo sin conocimientos técnicos	Garantizar facilidad de uso	must have
Uso	Reciclaje	Materiales durables, separación de componentes	Se pueden separar partes electrónicas de las textiles	Reducir impacto ambiental	could have
Uso	Transporte	Portabilidad, peso ligero, tamaño mediano	En usuario puede transportar el dispositivo fácilmente	Facilitar movilidad con el dispositivo	should have
Organización	Planificación	Cronograma, fases del proyecto, gestión de tiempo	El desarrollo sigue etapas organizadas	Cumplir tiempos del proyecto	must have
Organización	Sostenibilidad	Bajo consumo energético, durabilidad	El dispositivo dura varios días y utiliza piezas que reducen el consumo de energía	Optimizar e impacto ambiental	should have
Organización	Aceptación social	Dirección, comodidad, percepción del usuario	El usuario puede disimular su uso en público y sentirse cómodo	Favorecer aceptación del producto	should have
Organización	Mercado	Bajo costo, accesibilidad, escalabilidad	El producto puede ser comercializable	Permitir viabilidad económica	could have